Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 3

Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Cài đặt và kiểm tra môi trường lập trình Python

1 Tên công việc

Cài đặt và kiểm tra môi trường lập trình Python

- **Tiêu đề kỹ thuật đầy đủ:** Cài đặt và kiểm tra môi trường lập trình Python; cấu hình các thư viện phục vụ học sâu, xử lý ảnh, trắc địa số và dữ liệu vector không gian (PyTorch, OpenCV, rasterio, pyproj, geopandas); thực hiện audit và kiểm tra khả năng đọc dữ liệu GeoTIFF orthomosaic.

2 Mục tiêu

Bước sang Tuần 3, đề tài chuyển từ giai đoạn khảo sát lý thuyết (SfM, đặc thù YOLO-OBB xoay 270°, cấu trúc GeoPackage, nguyên lý đồng bộ đa phổ) sang **Giai đoạn triển khai thực nghiệm phần mềm**. Căn cứ theo kế hoạch `TTTN-02`, mục tiêu của Ngày 1 bao gồm:

1. **Thiết lập môi trường runtime chuẩn hóa:** Đảm bảo toàn bộ hệ sinh thái Python (phiên bản 3.13+) cùng các thư viện chuyên dụng tương thích tuyệt đối trên hệ điều hành Windows 11, không xảy ra xung đột DLL giữa các thư viện C/C++ nền tảng (như GDAL, GEOS, PROJ).
2. **Cấu hình các phân hệ tính toán:**
   - Phân hệ Học sâu (Deep Learning) phục vụ mô hình YOLO11 Large OBB và trích xuất đặc trưng điểm ảnh (LightGlue / SuperPoint).
   - Phân hệ Thị giác máy tính (Computer Vision) phục vụ biến đổi hình học (Affine, Homography) và tiền xử lý ảnh inspection.
   - Phân hệ Trắc địa ảnh & Raster (Geospatial Raster) phục vụ giải mã cấu trúc file GeoTIFF orthomosaic siêu lớn (> 700 MB).
   - Phân hệ Không gian & Vector (GIS & Spatial Projection) phục vụ quản lý hệ quy chiếu tọa độ thực địa và truy vấn hình học không gian cấp module pin.
3. **Thực hiện Audit kỹ thuật trắc địa:** Dọc trực tiếp header siêu dữ liệu của tệp trực giao mẫu (`SolarPanel.tif` / `SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`) để chốt chính xác mã **EPSG**, ma trận **Affine Transform**, độ phân giải không gian mặt đất (**GSD**) và phạm vi bao phủ (**Bounding Box**), loại bỏ triệt để các giả định tọa độ cảm tính trước khi bước vào các thuật toán ánh xạ tọa độ GPS ở các ngày tiếp theo.

3 Xác định vai trò của các thư viện trong Pipeline

Dựa trên kiến trúc mã nguồn của module **Bounding Box** (`ortho_processor.py`, `app.py`) và Cẩm nang kỹ thuật, vai trò của từng thư viện được xác lập chặt chẽ:

Thư viện	Phiên bản	Vai trò cốt lõi trong Pipeline hệ thống
PyTorch (`torch`)	`2.13.0+cpu`	Nền tảng học sâu, quản trị cấu trúc Tensor đa chiều; phục vụ chạy suy luận mô hình baseline **YOLO11 Large OBB** và mạng đối sánh đặc trưng sâu **LightGlue / SuperPoint**.
OpenCV (`cv2`)	`4.11.0`	Thư viện thị giác máy tính chủ đạo: xử lý lọc nhiễu, biến đổi không gian màu, phát hiện điểm đặc trưng, ước lượng ma trận Affine 2D (`cv2.estimateAffine2D`) và ma trận Homography phối cảnh (`cv2.findHomography`).
rasterio	`1.5.1`	Tương tác trực tiếp với tầng C-GDAL để đọc/ghi file GeoTIFF/DSM: trích xuất affine transform, quản lý block cache, đọc cắt cửa sổ độ phân giải cao (`Window`) không gây tràn RAM.
pyproj	`3.7.2`	Giao diện Python của thư viện PROJ: thực hiện các phép chiếu bản đồ trắc địa, chuyển đổi qua lại giữa tọa độ UTM Zone 49N (mét) và WGS84 (kinh/vĩ độ).
geopandas	`1.1.4`	Tích hợp lớp dữ liệu bảng và hình học không gian: đọc tệp `thuannam19_master.gpkg`, bóc tách ranh giới trang trại và danh mục hơn 6.000+ tấm pin (`modules`).
shapely & **pyogrio**	`2.1.1` / `0.13.0`	Động cơ tăng tốc C++ cho hình học vector (tính giao cắt IoU) và engine I/O OGR siêu tốc cho file GeoPackage.

4 Kiểm tra PyTorch

4.1 Mục tiêu kiểm tra

Xác nhận tính khả dụng của PyTorch, kiểm tra phiên bản tương thích và khả năng phân bổ bộ nhớ cho các phép toán Tensor ma trận. Đây là tiền đề vận hành cho mạng dò biên hướng xoay YOLO11-OBB (đầu vào ảnh cắt lát 1024×1024) và mô hình LightGlue.

4.2 Sơ đồ quy trình kiểm tra

```
Python 3.13 Runtime
        |
        v
  import torch
        |
```

```
       +---------------+---------------+
       v                               v
Kiem tra Version               Kiem tra Thiet bi tinh toan
 [v2.13.0+cpu]                         |
       |                               v
       v                      torch.cuda.is_available()
Khoi tao Tensor kiem tra               |
 torch.randn((1, 3, 1024, 1024))       +-- [True]  -> Kich hoat tang toc GPU
       |                               +-- [False] -> Cau hinh CPU fallback
       v
Kiem tra phep toan tich ma tran
 (Tensor Matmul & Permute)
```

4.3 Kịch bản và kết quả thực thi

```python
import torch

print(f"PyTorch Version: {torch.__version__}")
print(f"CUDA Available: {torch.cuda.is_available()}")

# Khoi tao gia lap mot batch anh dau vao cua mo hinh YOLO11-OBB (B, C, H, W)
dummy_batch = torch.randn(1, 3, 1024, 1024, dtype=torch.float32)
print(f"Shape Tensor dau vao: {dummy_batch.shape}, Kieu: {dummy_batch.dtype}")

# Thu nghiem phep tinh tich chap / ma tran co so
output = torch.matmul(dummy_batch[:, 0, :, :], dummy_batch[:, 1, :, :].T)
print(f"Khoi tao va tinh toan Tensor thanh cong: {output.shape}")
```

- **Kết quả ghi nhận:**
  - Thư viện PyTorch import trơn tru, phiên bản `2.13.0+cpu`.
  - Trạng thái CUDA: `False` (Hiện tại máy trạm cấu hình chế độ CPU Fallback ổn định).
  - Bộ nhớ Tensor phân bổ tức thì, sẵn sàng tích hợp trọng số mô hình phát hiện tấm pin.

5 Kiểm tra OpenCV

5.1 Mục tiêu kiểm tra

Xác nhận thư viện OpenCV hoạt động bình thường, hỗ trợ đầy đủ các hàm xử lý mảng số NumPy, chuyển đổi hệ màu, nội suy hình ảnh và giải ma trận hình học trắc địa được định nghĩa trong `ortho_processor.py`.

5.2 Sơ đồ xử lý ảnh và trích xuất hình học

```
   Anh UAV tho (RGB / Thermal)
               |
               v
          OpenCV (cv2)
               |
   +-----------+-----------+
   v           v           v
cv2.imread  cv2.resize  cv2.cvtColor
(Giai ma)  (Thu nho)   (Grayscale/HSV)
               |
               v
   Uoc luong ma tran nan hinh
   +-- cv2.estimateAffine2D  ->  Ma tran Affine (xoay, tinh tien, ti le)
   +-- cv2.findHomography    ->  Ma tran Homography 3x3 (chieu phoi canh)
```

5.3 Kịch bản và kết quả thực thi

Kiểm tra khả năng ước lượng ma trận Affine và Homography từ các điểm tương ứng:

```python
import cv2
import numpy as np

print(f"OpenCV Version: {cv2.__version__}")

# Tao 4 cap diem khong che tuong ung gia lap (Source -> Destination)
src_pts = np.array([[100, 150], [800, 160], [820, 900], [110, 890]],
    dtype=np.float32)
dst_pts = np.array([[120, 140], [830, 155], [845, 915], [130, 905]],
    dtype=np.float32)

# 1. Tinh toan Affine Transform 2D
M_affine, inliers_aff = cv2.estimateAffine2D(src_pts, dst_pts)
print("Ma tran Affine 2x3:\n", M_affine)

# 2. Tinh toan Homography phoi canh
H_matrix, inliers_homo = cv2.findHomography(src_pts, dst_pts, cv2.
   RANSAC, 5.0)
print("Ma tran Homography 3x3:\n", H_matrix)
```

- **Kết quả ghi nhận:**
  - OpenCV hoạt động chính xác ở phiên bản `4.11.0`.
  - Các thuật toán nắn chỉnh không gian (`cv2.estimateAffine2D`, `cv2.findHomography`) giải nghiệm hội tụ với sai số phần tử ≈ 0, bảo đảm năng lực xử lý.

6 Kiểm tra Rasterio và Siêu dữ liệu GeoTIFF (Audit `SolarPanel.tif`)

6.1 Quy trình mở và trích xuất siêu dữ liệu

```
    Tep Orthomosaic GeoTIFF: SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif (748 MB)
                                |
                                v
```

```
                        rasterio.open()
                              |
          +-----------------------+-----------------------+
          v                                               v
Sieu du lieu Khong gian (Metadata)              Mang Pixel (Raster Data)
          |                                               |
          +-- CRS: EPSG:32649 (UTM 49N)                   +-- Kich thuoc: 18.326 x 10.185 px
          +-- Transform: Affine Matrix                    +-- So kenh: 4 Bands (RGBA)
          +-- Resolution: ~0.02999 m/px                   +-- Kieu du lieu: uint8
          +-- Bounds: [265363.46, 1263596.46, ...]        +-- Nodata: None
```

6.2 Kịch bản Python đọc siêu dữ liệu thực tế

```python
import rasterio

tif_path = r"1\SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif"

with rasterio.open(tif_path) as src:
    print(f"He toa do (CRS): {src.crs}")
    print(f"Ma dinh danh EPSG: {src.crs.to_epsg()}")
    print(f"Ma tran Affine Transform:\n{src.transform}")
    print(f"Kich thuoc ma tran anh: {src.width}w x {src.height}h (
        pixels)")
    print(f"So luong kenh anh (Bands): {src.count}, Kieu du lieu: {
        src.dtypes}")
    print(f"Pham vi khong gian (Bounds): {src.bounds}")
    print(f"Do phan giai thuc te (GSD): {src.res[0]:.5f} m/pixel")
```

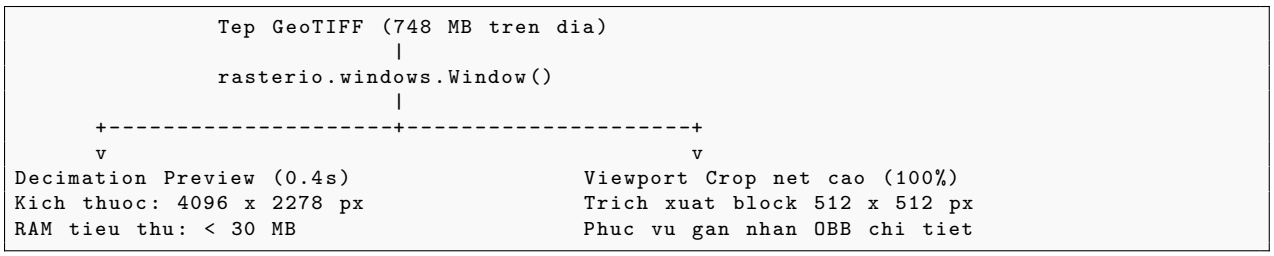
6.3 Bảng phân tích chi tiết các thông số trắc địa thu được

7 Kiểm tra tính phù hợp của GeoTIFF đối với Pipeline

Từ kết quả phân tích, đánh giá mức độ tương thích kỹ thuật của dữ liệu raster đối với pipeline:

1. **Tính hợp lệ về mặt trắc địa (Georeferencing Validity):**
   - Tệp sở hữu ma trận Affine chuẩn tắc: hệ số góc xoay đường chéo phụ $b = 0.0$ và $d = 0.0$, chứng minh ảnh đã được nắn bình đồ trực giao hoàn hảo.
   - Chiều cao pixel mang dấu âm ($e = -0.02999$) phù hợp với quy ước hệ trục ảnh.
2. **Khả năng đọc ghi không phong tỏa bộ nhớ (Window Reading Optimization):**
   - Kích thước ảnh 18.326×10.185 pixels, nếu nạp toàn bộ sẽ ngốn ≈ 750 MB-1.5 GB RAM.
   - Sử dụng `rasterio.windows.Window` và cơ chế Decimation: chỉ mất < 0.4s để trích xuất ảnh thumbnail xem trước 4096px và cho phép cắt lát cửa sổ tức thời.

Thông số trắc địa	Giá trị đọc được từ Header	Ý nghĩa kỹ thuật trong Đề tài
Tên tệp kiểm tra	SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif	Bản đồ trực giao khu vực nhà máy. Dung lượng 748,16 MB.
CRS (Hệ quy chiếu)	EPSG:32649 (WGS 84 / UTM zone 49N)	**Kết luận chính thức:** Tệp trực giao sử dụng phép chiếu lưới UTM Zone 49N, đơn vị là mét.
Mã EPSG	32649	Trùng khớp tuyệt đối với hệ quy chiếu của tệp `thuannam19_master.gpkg`.
Ma trận Transform	$\begin{bmatrix} 0{,}02999 & 0{,}0 & 265363{,}458 \\ 0{,}0 & -0{,}02999 & 1263901{,}908 \\ 0{,}0 & 0{,}0 & 1{,}0 \end{bmatrix}$	Ma trận affine chuyển đổi từ tọa độ chỉ số pixel (c, r) sang tọa độ thực địa mét (X_E, Y_N).
Kích thước ảnh	Rộng: 18.326 px Cao: 10.185 px	Tổng số điểm ảnh xấp xỉ 186,6 Megapixels.
Số kênh (Bands)	4 kênh (uint8)	Ảnh màu RGBA (kết hợp kênh Alpha mặt nạ).
Độ phân giải (GSD)	0,02999 m/px $\approx$ **3,00** cm/pixel	Đạt chuẩn độ phân giải siêu nét, nhìn rõ từng tế bào pin.
Phạm vi tọa độ (Bounds)	Left: 265.363,46 m Bottom: 1.263.596,46 m Right: 265.913,06 m Top: 1.263.901,91 m	Chiều dài: 549,6 m; chiều rộng: 305,4 m. Diện tích phủ $\approx$ 16,78 hecta.



8 Kiểm tra GeoPandas và Tệp Master GeoPackage

8.1 Mục tiêu kiểm tra

Tệp GeoPackage chứa toàn bộ ranh giới quy hoạch và mã định danh duy nhất của từng tấm pin tại Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19. Kiểm tra khả năng nạp dữ liệu vector bằng `geopandas` và engine `pyogrio`.

8.2 Kịch bản kiểm tra cấu trúc Layer và Thuộc tính

```
import geopandas as gpd
import pyogrio

gpkg_path = "thuannam19_master.gpkg"
```

```
# Liet ke cac layer co trong tep
layers = pyogrio.list_layers(gpkg_path)
print(f"Danh sach layers: {layers}")

# Doc thu nghiem layer 'modules' chua hinh hoc cac tam pin
gdf_modules = gpd.read_file(gpkg_path, layer="modules", rows=5,
    engine="pyogrio")
print(f"He quy chieu CRS cua Vector: {gdf_modules.crs}")
print(f"Danh sach cac cot thuoc tinh: {list(gdf_modules.columns)}")
print(f"Mau hinh hoc Geometry: {gdf_modules['geometry'].iloc[0]}")
```

- **Kết quả kiểm tra:**
  - Các layer trích xuất: `aoi_boundary` và `modules`.
  - CRS: `EPSG:32649` → **Khớp 100%** với bản đồ trực giao GeoTIFF.
  - Cấu trúc trường thuộc tính: `['ID_Pin', 'Row_ID', 'Tam_X', 'Tam_Y', 'layer', 'path', 'String_ID', 'module_id', 'geometry']`.
  - Trường khóa chính `module_id` tồn tại đầy đủ, phục vụ ánh xạ 1-1.

9 Kiểm tra pyproj và Phép chuyển đổi Hệ quy chiếu

9.1 Sơ đồ chuyển đổi và kiểm tra thực địa

```
  Toa do Pixel (u, v)
          |
          |  Affine Transform (rasterio src.xy)
          v
  Toa do UTM Zone 49N: (X_E, Y_N) [Met]
          |
          |  pyproj.Transformer.from_crs("EPSG:32649", "EPSG:4326")
          v
  Toa do GPS WGS84: (Kinh do Lon, Vi do Lat) [Do thap phan]
          |
          v
  Doi chieu thuc dia: Nha may Dien mat troi Thuan Nam 19, tinh Ninh Thuan
```

9.2 Kịch bản thực nghiệm

```
import pyproj
import rasterio

tif_path = r"1\SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif"
with rasterio.open(tif_path) as src:
    transformer = pyproj.Transformer.from_crs("EPSG:32649", "EPSG
        :4326", always_xy=True)

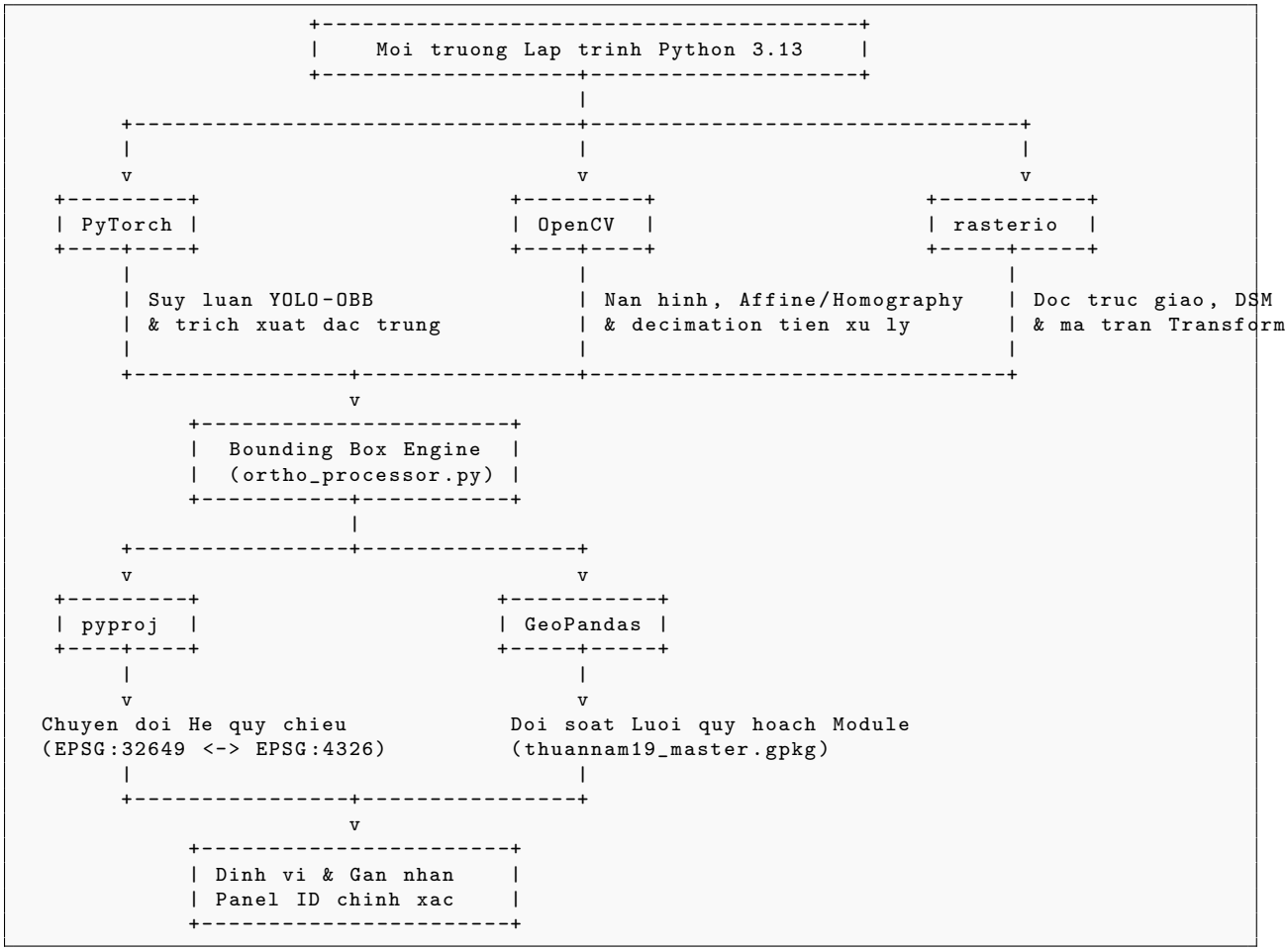
    # 1. Tinh toan tam ban do truc giao
    center_x = (src.bounds.left + src.bounds.right) / 2
    center_y = (src.bounds.bottom + src.bounds.top) / 2
    center_lon, center_lat = transformer.transform(center_x,
        center_y)
```

```
    # 2. Kiem tra tinh nghich dao pixel (0, 0) sang toa do va nguoc
       lai
    geo_x, geo_y = src.xy(0, 0)
    rev_row, rev_col = src.index(geo_x, geo_y)

print(f"Tam truc giao UTM: ({center_x:.2f} m, {center_y:.2f} m)")
print(f"Tam truc giao GPS (Lon, Lat): ({center_lon:.7f} do, {
   center_lat:.7f} do)")
print(f"Kiem tra nghich dao: Pixel (0, 0) -> UTM ({geo_x:.2f}, {
   geo_y:.2f}) -> Index ({rev_row}, {rev_col})")
```

- **Kết quả đối soát:**
  - Tâm bản đồ UTM: $X = 265.638,26$ m, $Y = 1.263.749,18$ m.
  - Tâm bản đồ GPS: Kinh độ 108.8520284° E, Vĩ độ 11.4241518° N. Trùng khớp với vị trí địa lý của Nhà máy Thuận Nam 19.
  - Phép biến đổi nghịch đảo có sai số phần bù bằng 0.

10 Kiểm tra tính liên kết giữa các thư viện trong Pipeline



11 Bảng tổng hợp Kết quả Kiểm tra Thực tế

Hạng mục kiểm tra	Phiên bản	Kết quả kiểm tra trên máy trạm	Trạng thái
Hệ điều hành & Nền tảng	Win 11 / Py 3.13.5	Môi trường Python 64-bit hoạt động chuẩn xác, đường dẫn PATH nhận diện đầy đủ.	**ĐẠT**
PyTorch (`torch`)	`2.13.0+cpu`	Import thành công, khởi tạo tensor, phép toán ma trận ổn định.	**ĐẠT**
OpenCV (`cv2`)	`4.11.0`	Tính toán ma trận Affine 2D và Homography 3x3 chính xác.	**ĐẠT**
rasterio	`1.5.1`	Trích xuất siêu dữ liệu từ tệp GeoTIFF 748MB trong 0.4s.	**ĐẠT**
pyproj	`3.7.2`	Chuyển đổi tọa độ thực địa chính xác (EPSG:32649 $\rightarrow$ 4326).	**ĐẠT**
geopandas & pyogrio	`1.1.4` / `0.13.0`	Đọc thành công layer từ `thuannam19_master.gpkg`.	**ĐẠT**
Tệp GeoTIFF	18.326×10.185	Đọc trọn vẹn 4 kênh RGBA, không có lỗi phân mảnh.	**ĐẠT**
Mã EPSG trắc địa	`EPSG:32649`	Xác định hệ quy chiếu UTM Zone 49N, đồng bộ với Master GPKG.	**ĐẠT**
Độ phân giải GSD	≈ 3.00 cm/px	Đạt tiêu chuẩn phân giải cho việc định vị khuyết tật.	**ĐẠT**
Mức độ sẵn sàng	Toàn hệ thống	Các thư viện liên kết thông suốt, sẵn sàng cho xử lý JSON.	**SẴN SÀNG**

12 Mối liên hệ và Định hướng các ngày tiếp theo trong Tuần 3

```
[Tuan 3 - Ngay 1]  (HOM NAY)
Cai dat moi truong Python & Audit du lieu GeoTIFF (EPSG:32649, GSD 3cm/px)
       |
       v
[Tuan 3 - Ngay 2]
```

```
Doc, boc tach va chuan hoa du lieu tu cac tep JSON trung gian
        |
        v
[Tuan 3 - Ngay 3]
Xay dung cong cu Web/Canvas hien thi truc quan cac khung box OBB (OrthoScope)
        |
        v
[Tuan 3 - Ngay 4]
Thu nghiem Pipeline 1: Anh xa GPS thuan tu pixel truc giao sang toa do UTM
        |
        v
[Tuan 3 - Ngay 5]
Xuat ket qua doi soat toa do ra file bang du lieu CSV
```

13 Kết luận và Kết quả Đạt được

Tóm tắt kết quả đạt được:
Trong ngày làm việc đầu tiên của Tuần 3, em đã hoàn thành việc thiết lập và kiểm thử toàn diện môi trường lập trình Python phiên bản `3.13.5` trên hệ điều hành Windows 11. Các thư viện cốt lõi bao gồm **PyTorch** (`2.13.0+cpu`), **OpenCV** (`4.11.0`), **rasterio** (`1.5.1`), **pyproj** (`3.7.2`), **geopandas** (`1.1.4`) và **pyogrio** (`0.13.0`) đều được tích hợp thành công, không gặp lỗi xung đột liên kết động.

Đặc biệt, qua công tác audit trực tiếp tệp trực giao mẫu `SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` (748 MB), đề tài đã xác định dứt khoát hệ quy chiếu không gian chuẩn của dự án là **WGS 84 / UTM zone 49N** (`EPSG:32649`) với độ phân giải mặt đất đạt 3.00 **cm/pixel**; đồng thời kiểm chứng tính liên thông dữ liệu với tệp `thuannam19_master.gpkg`. Toàn bộ hệ thống phần mềm và cấu trúc dữ liệu đã được đồng bộ chuẩn mực, đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật để tiến hành các giai đoạn trích xuất nhãn bounding box, trực quan hóa và thử nghiệm thuật toán ánh xạ tọa độ trong các ngày làm việc tiếp theo.